

# Объём выполненных работ

Инвентаризация фактически реализованного функционала EDUMED по состоянию исходного кода. Документ подготовлен для передачи репозитория стороннему разработчику.

|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Продукт               | EDUMED — цифровая экосистема управления учебным процессом              |
| Репозиторий           | voldobrovolsky-ux/Edu, ветка main                                      |
| Состояние на коммит   | bd4ecbd «temp: disable payroll build for deploy»                       |
| Версия в package.json | 0.1.0 (edumed-v0.1)                                                    |
| Дата обследования     | 28 июля 2026 г.                                                        |
| Метод                 | статический разбор исходного кода, контрольная сборка обоих приложений |

## 1. Назначение и метод проверки

Документ фиксирует, что в репозитории реализовано **фактически**, на уровне исходного кода, а не по проектной документации. Все утверждения ниже проверены чтением кода; в скобках приведены пути к файлам, по которым принимающий разработчик может проверить каждый пункт самостоятельно.

Контрольная сборка выполнена и завершилась успешно:

- `npm run build -w apps/api` — компиляция TypeScript без ошибок;
- `npm run build -w apps/web` — проверка типов и production-сборка Vite без ошибок; результат 1,25 МБ (317 КБ gzip).

### Ключевой вывод

Продукт представляет собой работающее приложение объёмом около 57 000 строк прикладного кода с проработанной предметной логикой. Обе сборки проходят без единой ошибки типов. Незавершёнными являются три функциональных модуля и весь слой промышленной эксплуатации (инфраструктура, тесты, защита данных) — они вынесены во второй документ.

## 2. Фактический технологический стек

Стек установлен по файлам конфигурации и составу зависимостей. Он отличается от указанного в описании продукта — расхождения перечислены в разделе 8.

| Слой            | Фактическая реализация                                                          | Подтверждение                                                              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Монорепо        | <code>npm workspaces: apps/web, apps/api, apps/payroll, packages/florium</code> | <code>package.json</code>                                                  |
| Frontend        | Vite 6 + React 19 + react-router-dom 7 + Tailwind CSS 4 (SPA)                   | <code>apps/web/package.json</code><br><code>apps/web/vite.config.js</code> |
| Backend         | Node.js 20+ / Express 4 / TypeScript 5.7, REST/JSON                             | <code>apps/api/src/index.ts</code>                                         |
| Хранение данных | JSON-файлы на диске (31 файл), синхронный доступ                                | <code>apps/api/src/store/jsonFileStore.ts</code>                           |

| Слой                | Фактическая реализация                                   | Подтверждение            |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Аутентификация      | JWT (jsonwebtoken), пароли — bcryptjs                    | apps/api/src/auth/jwt.ts |
| Файлы пользователей | multer, каталоги messenger-files / profile-files / files | apps/api/data/           |
| Модуль payroll      | Next.js 15 + Prisma + SQLite — отдельное приложение      | apps/payroll/            |

СУБД в основном продукте не используется: слой данных построен на чтении и записи JSON-файлов. Единственная схема Prisma в репозитории принадлежит модулю payroll и объявляет SQLite, а не PostgreSQL (apps/payroll/prisma/schema.prisma).

### 3. Объём кодовой базы

| Компонент              | Строк кода           | Состав                                                 |
|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| apps/web (frontend)    | 39 884               | 28 экранов, модули Flörum, слой состояния и API-клиент |
| apps/api (backend)     | 17 770               | 15 роутеров, 34 стор, 15 сервисов предметной логики    |
| — из них слой хранения | 5 105                | 34 стор над JSON-файлами                               |
| — из них модели данных | 1 237                | 16 файлов описания типов предметной области            |
| apps/payroll           | отдельное приложение | 31 модель Prisma, 8 автотестов (вне контура v1.0)      |

### 4. Реализованные функциональные модули

Ниже — модули, доведённые до рабочего состояния со сквозной связкой «экран → API → хранилище». Модули с неполной реализацией вынесены в раздел 7.

#### 4.1. Электронный журнал

- Таблица «ученики × даты уроков» с разбивкой по группам класса, выбор параллели, дисциплины и периода (GET /api/journal/table).
- Ввод оценок (целые 1–5) и отметки отсутствия (PUT /api/journal/marks).
- Автоматический расчёт среднего балла по ученику и среднего по классу за урок, вычисление итоговой оценки по настраиваемым диапазонам (computeFinalMark, types/journal.ts).
- Тема урока, привязка типа урока из справочника и прикрепление документов к уроку (PUT /api/journal/lesson-meta, POST /api/journal/lesson-documents).
- Сводный просмотр журнала класса для директора, завуча и системного администратора по всем группам и учителям (isJournalStaffViewer).

#### 4.2. Расписание

- Недельное представление по параллелям и дневное представление (GET /api/timetable/week-view, /day-view).
- Управление временными слотами по дням недели, включая объединение, объединение диапазона и разделение слотов (merge, merge-range, split).

- Назначение в слот дисциплины, учителя и группы; служебные слоты с типом и описанием.
- Очистка недели, дублирование предыдущей недели и копирование недели (week/clear, week/duplicate-previous, copy-week).
- Цветовые маркеры учителей и произвольные визуальные блоки (teacher-colors, visual-blocks).
- Отдельный экран печати расписания (TimetablePrintPage.tsx).
- Расчёт действующих уроков с учётом замен (services/effectiveLessons.ts).

### 4.3. Методическое пространство

- Справочник дисциплин: наименование, код, привязка к параллелям, настраиваемые диапазоны оценок, привязка методических документов.
- Сводка по классам и группам с переходом к спискам обучающихся.
- Справочники типов документов и типов уроков с цветовыми маркерами и привязкой к дисциплинам.
- Настройка четырёх учебных четвертей с валидацией дат: контроль формата, порядка и запрет пересечения периодов (store/quarterStore.ts).
- Параметры рабочего дня — начало, окончание, время обеда — используемые индикаторами времени на главной странице.
- Учебные нагрузки педагогов (/api/teacher-loads) и методические пакеты.

### 4.4. Аналитика

- Кадровый профиль: численность, квалификационные категории, уровни ПК и профессиональные параметры педагогического состава.
- Воронка найма с расчётом конверсии по этапам (GET /api/analytics/hiring).
- Индекс качества педагога — сводная метрика по наблюдениям уроков, диагностикам, стандартам и звёздным показателям (services/teacherAnalytics.ts, 31 714 байт).
- Успеваемость и посещаемость в разрезах: школа, класс, дисциплина и их сочетания, с фильтрами по периоду и пороговым значениям.
- Автоматическое выделение зон риска по среднему баллу и посещаемости (riskZones, routes/analytics.ts).
- Автоматизированная ревизия журналов и документации ботом-ассистентом с рассылкой результатов ответственным в личные сообщения (journalRevisionRun.ts, documentationRevisionRun.ts, revisionBotScheduler.ts).
- Индивидуальный профиль педагога с ручной корректировкой показателей и привязкой к анкете кандидата.

### 4.5. Документы

- Древовидное хранилище: разделы, папки, вложенность (documentFolderTreeStore.ts).
- Загрузка файлов с типизацией и назначением, панельный просмотр, корзина.
- Версионирование документов: создание версии, выбор текущей версии, история (documentVersionsStore.ts).
- Комментарии к документам (documentCommentsStore.ts).
- Привязка документов к дисциплинам, урокам и классам (documentBindingsStore.ts).
- Маршруты загрузки документов и экран карты маршрутов (uploadDocumentRoutesStore.ts, DocumentsRoutesMapScreen.tsx).

- Автоматическая рассылка уведомлений при загрузке документа (`documentUploadFanout.ts`).

#### 4.6. Управление пользователями и кадровая воронка

- Реестр пользователей с вкладками по категориям, создание учётных записей, редактирование профилей и ролей (`routes/adminUsers.ts`, 526 строк).
- Привязка педагогов к классам, дисциплинам и группам через учебные нагрузки.
- Кандидаты: создание записи, генерация ссылки и QR-кода для самостоятельного заполнения анкеты, публичная страница анкеты без авторизации, отслеживание стадии воронки (`routes/candidates.ts`, `CandidateApplyPage.tsx`).
- Расчёт аналитики по кандидату и перевод кандидата в штат (`POST /api/candidates/:id/hire`).
- Связи «родитель — ребёнок» (`parentChildStore.ts`).
- Полная очистка данных с защитой: только системный администратор и обязательная фраза подтверждения «ОЧИСТИТЬ» (`services/clearDatabase.ts`).

#### 4.7. Communitoria — мессенджер

- Личные и групповые чаты, сообщества, каналы, конференции (`routes/chats.ts`, 1 662 строки; `messengerStore.ts`, 38 790 байт).
- Папки и фильтры по типам диалогов, упоминания пользователей, пересылка сообщений, контекстные меню сообщений и чатов.
- Вложения файлов с загрузкой на сервер и ограничением размера (`multer`, `/messenger-files`).
- Вступление в группу по приглашительной ссылке с токеном (`POST /api/chats/join/:token`).
- Бот-ассистент: приветственные сообщения, результаты ревизии, конечный автомат согласования замен (`botReplacementStateMachine.ts`).

#### 4.8. Прочие реализованные модули

- **Главная страница:** календарь месяца с маркировкой рабочих дней, выходных, каникул и событий; индикаторы времени до обеда и до конца рабочего дня; виджет задач (`MainPage.tsx`, 743 строки).
- **Дневник обучающегося:** панели, просмотр по ученику, итоговые оценки (`routes/diary.ts`, `DiaryEntryPage.tsx`, `DiaryViewPage.tsx`). В описании продукта этот модуль отсутствует.
- **Календарь событий:** отдельный контур (`routes/calendar.ts`, `calendarEventStore.ts`).
- **Персонализация интерфейса:** темы, палитры, анимации, заставки входа и выхода, звуковые схемы, настройки доступности, видимость разделов меню (`PersonalizationPage.tsx`).
- **Профиль пользователя:** персональные данные, аватар с загрузкой на сервер, контакты, локаль, часовой пояс, настройки уведомлений и статуса присутствия.
- **Библиотека Flōrium:** выделена в отдельный пакет `workspace` (`packages/florium`) с провайдером, `layout`-слоем и коннектором.
- **Система звуков:** каталог системных звуков с автоматической синхронизацией в сборку через плагин `Vite`.

## 5. Серверный API

Реализовано 15 роутеров общим объемом 8 650 строк. Все защищённые маршруты проходят через единую проверку Bearer-токена (apps/api/src/auth/middleware.ts).

| Роутер                                                                                    | Строк | Назначение                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| chats.ts                                                                                  | 1 662 | мессенджер, группы, сообщества, бот                      |
| documents.ts                                                                              | 1 275 | хранилище документов, версии, привязки                   |
| timetable.ts                                                                              | 1 227 | расписание, слоты, недельные операции                    |
| analytics.ts                                                                              | 917   | аналитика, ревизия, профили педагогов                    |
| methospace.ts                                                                             | 869   | дисциплины, справочники, четверти                        |
| journal.ts                                                                                | 593   | журнал, оценки, посещаемость                             |
| adminUsers.ts                                                                             | 526   | пользователи, роли, очистка данных                       |
| candidates.ts                                                                             | 408   | кадровая воронка, анкеты, найм                           |
| auth.ts                                                                                   | 342   | вход, профиль, аватар                                    |
| calendar.ts / diary.ts / school.ts /<br>teacherLoads.ts / financeClient.ts /<br>config.ts | 831   | календарь, дневник, структура школы, нагрузки,<br>прочее |

## 6. Разграничение доступа

Ролевая модель реализована на уровне кода и по ряду проверок строже, чем предусмотрено описанием продукта.

| Что реализовано                                                                                                                                               | Где                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Семь основных ролей: director, head_teacher, teacher, parent, student, sysadmin, bot; добавочные роли teacher и parent                                        | types/roles.ts            |
| Раздельные предикаты прав: системный администратор, педагогическая администрация, доступ к управлению пользователями, право очистки данных                    | auth/viewerRoles.ts       |
| Двойная проверка при выставлении оценки: урок должен принадлежать педагогу И у педагога должна быть подтверждённая нагрузка по дисциплине, параллели и группе | routes/journal.ts:352–364 |
| Мутации расписания закрыты предикатом isTimetableManager (директор, завуч, системный администратор)                                                           | routes/timetable.ts:26    |
| Защита системных учётных записей от изменения непривилегированными администраторами                                                                           | isSysadminProtectedTarget |
| Раздельные права на финансовую конфигурацию: чтение и запись разведены по ролям                                                                               | auth/financeAccess.ts     |
| Ролевые маршруты на фронтенде                                                                                                                                 | routes/RoleRoute.tsx      |

## 7. Модули с частичной реализацией

Перечисленное ниже присутствует в интерфейсе, но не имеет серверной части. Работа по их завершению оценена во втором документе.

| Модуль                                | Фактическое состояние                                                                                                                                                                                      | Файл                                               |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Fmail (внутренняя почта)              | Интерфейс готов полностью: папки, чтение, ответ, пересылка, фильтры, метки, вложения. Данные — статический массив-заглушка. Эндпоинтов /api/fmail не существует.                                           | florium/data/useFmailMessages.ts:39                |
| Трекер задач                          | Интерфейс готов: приоритеты, дедлайны, напоминания со звуком, фильтры, ответственные. Хранение — localStorage браузера. Задача не покидает устройство, назначение ответственных фактически не выполняется. | lib/taskTrackerStorage.ts:30                       |
| Rivi (проектные пространства)         | Интерфейс готов: пространства, статусы, участники, поиск. Хранение — localStorage; перечень сцен — заглушка.                                                                                               | florium/riviStorage.ts<br>data/useRiviScenes.ts:16 |
| Финансовые разделы родителя и ученика | Эндпоинты и экраны существуют, возвращают нулевые демонстрационные данные с явной пометкой в ответе.                                                                                                       | routes/financeClient.ts                            |
| Модуль payroll                        | Полноценное приложение Next.js с 31 моделью Prisma и 8 автотестами, но отключено из корневой сборки и не интегрировано с основной базой пользователей.                                                     | apps/payroll/<br>коммит bd4ecbd                    |

## 8. Расхождения с описанием продукта

Существенно для принимающей стороны: проектная документация в ряде мест описывает не то, что реализовано. Ниже сведены расхождения, выявленные при обследовании.

| Заявлено в описании                            | Фактически в коде                                                                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frontend — Next.js                             | Vite 6 + React 19 + react-router-dom                                                                       |
| База данных — PostgreSQL, ORM Prisma           | СУБД отсутствует; 31 JSON-файл на диске. Prisma только в payroll, и там SQLite                             |
| Backend — Next.js API routes или NestJS        | Express 4                                                                                                  |
| Роли: администратор, учитель, ученик, кандидат | Семь ролей; единой роли «администратор» нет, права раздроблены; кандидат ролью не является                 |
| Роль «родитель» не реализована                 | Реализована: основная роль, связи с детьми, отдельные экраны                                               |
| Финансовый контур не входит в поставку         | Экраны и эндпоинты родителя и ученика присутствуют в сборке                                                |
| Версионирование документов отсутствует         | Реализовано                                                                                                |
| Расчёт итоговых оценок отсутствует             | Реализован: computeFinalMark и /api/diary/final-grades                                                     |
| Типизация уроков отсутствует                   | Реализован справочник типов уроков                                                                         |
| Обмен вложениями не гарантирован               | Вложения в мессенджере реализованы полностью                                                               |
| Модуль «Дневник»                               | Реализован, но в описании продукта не упомянут                                                             |
| Администратор ведёт журнал                     | Администратору доступен только просмотр; запись возможна исключительно педагогу, за которым закреплён урок |

**Примечание для принимающего разработчика**

Расхождения из раздела 8 в большинстве случаев означают, что документация занижает или неверно описывает состав реализованного, а не что работа не выполнена. Перед принятием обязательств по проектной документации её следует привести в соответствие с кодом.